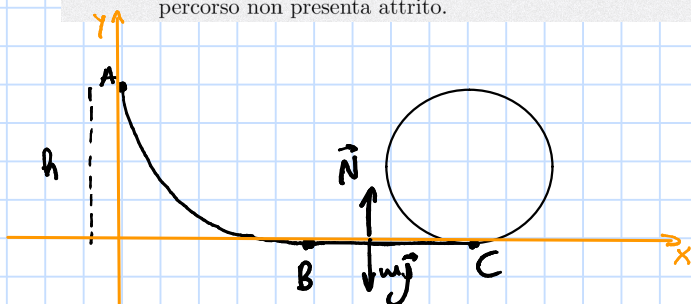
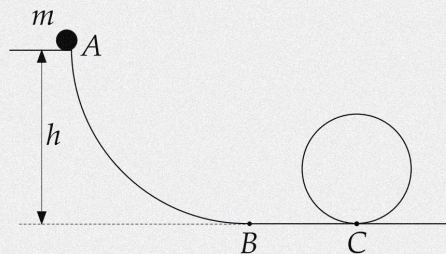


31/01/2022

(a) Un corpo puntiforme di massa m viene lasciato scivolare da fermo dal punto A, ad un'altezza h dal suolo, lungo il tratto curvo AB. Nel punto C il corpo entra in una guida circolare di raggio R . Calcolare il valore minimo di h in funzione degli altri parametri del sistema affinché il corpo possa compiere il giro completo della guida circolare senza mai staccarsi da essa nei seguenti casi:

- (i) la superficie di tutto il percorso è liscia (senza attrito);
- (ii) il tratto rettilineo BC, di lunghezza $2R$, è scabro con coefficiente di attrito dinamico $\mu = 0.3$, mentre il resto del percorso non presenta attrito.



i) $\Delta E_M = E_M(C) - E_M(A) = 0$

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgh = 0 \rightarrow v^2 = 2gh$$

Per rimanere attaccato $v^2 \geq gR = \frac{v^2}{2} \rightarrow 2gh = gR \rightarrow h = \frac{R}{2}$

ii) $\Delta E_M(B \rightarrow C) = W_{nc}$

$$W_{nc} = \int_B^C \vec{F} \cdot d\vec{x} = \int_B^C -\mu N \hat{i} \cdot d\vec{x} = -\mu N \int_B^C dx = -\mu N 2R$$

$$\frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 = -\mu N 2R$$

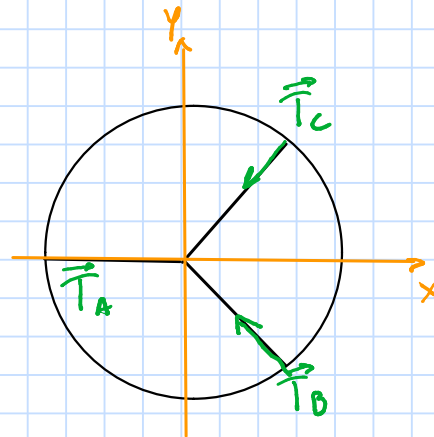
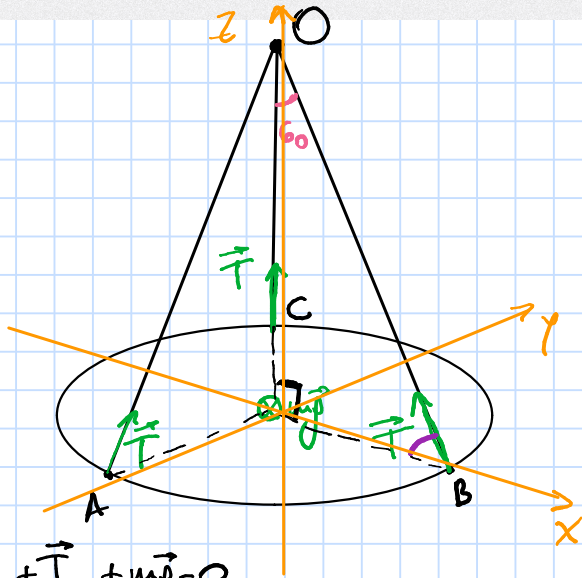
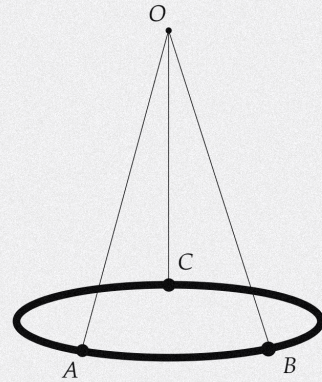
$$\frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}m(2gh) = -\mu N 2R$$

$$\frac{1}{2}mv_C^2 - mgh = \mu mg 2R$$

$$v_C^2 = 2(\mu g 2R + gh)$$

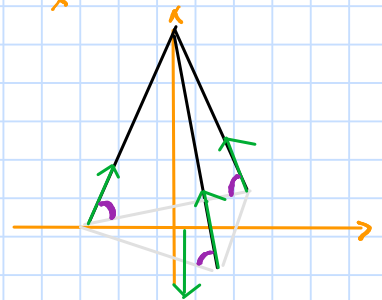
$$v_C^2 = gR \quad 2(\mu g 2R + gh) = gR \rightarrow h = \frac{5R - 4\mu R}{2}$$

- (b) Una lampada a sospensione è costituita da un anello omogeneo di massa $M = 3 \text{ kg}$ e raggio $R = 50 \text{ cm}$, supportato da tre identici fili di massa trascurabile lunghi $l = 1 \text{ m}$, agganciati a tre punti equidistanti A, B e C posti sull'anello e a un quarto punto comune O posto sulla verticale passante per il centro di massa, come mostrato nella figura. Calcolare la tensione in ciascun filo una volta agganciata la lampada per il punto di sospensione.



$$\vec{F}_G = 0$$

$$\vec{F}_G = 0$$



$$\vec{T}_A + \vec{T}_B + \vec{T}_C + m\vec{g} = 0$$

$$x) T_A - T_C \sin 30 - T_B \sin 30 = 0$$

$$y) -T_C \sin 30 + T_B \sin 30 = 0$$

$$\begin{cases} T_B = T_C \\ T_A = (T_B + T_C) \frac{1}{2} = (T_B + T_B) \frac{1}{2} = \frac{2}{2} T_B \end{cases} \rightarrow T_A = T_B = T_C$$

$$z) -mg + T_A \sin 30 + T_B \sin 30 + T_C \sin 30 = 0$$

$$\frac{1}{2}(T_A + T_B + T_C) = mg$$

$$\frac{3}{2}T = mg \rightarrow T = \frac{2}{3}mg$$